CORRIGÉ DU DS BLANC N° 1

Compléments d'algèbre linéaire et éléments propres

Durée : 2 h Barème : 20 points

Exercice 1 Outils d'algèbre linéaire — 6 points

Barème indicatif : 2,5 pts ; 1,5 pt ; 1 pt ; 1 pt.

1. $A^2 = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -6 & 7 \end{pmatrix}$, donc $A^2 - 3A + 2I_2 = 0$. Ainsi $A(3I_2 - A) = 2I_2$: A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{2}(3I_2 - A) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$. Écrivons $X^n = (X-1)(X-2)Q + aX + b$; en évaluant en 1 et 2 : $a + b = 1$ et $2a + b = 2^n$, d'où $a = 2^n - 1$ et $b = 2 - 2^n$. Comme $(A - I_2)(A - 2I_2) = A^2 - 3A + 2I_2 = 0$, on obtient
$$A^n = (2^n - 1)A + (2 - 2^n)I_2 = \begin{pmatrix} 2 - 2^n & 2^n - 1 \\ 2 - 2^{n+1} & 2^{n+1} - 1 \end{pmatrix}.$$
2. Si $x \in \operatorname{Ker}(u - \lambda \operatorname{id}_E)$, alors $u(v(x)) = v(u(x)) = v(\lambda x) = \lambda v(x)$: $v(x) \in \operatorname{Ker}(u - \lambda \operatorname{id}_E)$. Si $y = u(x) \in \operatorname{Im} u$, alors $v(y) = v(u(x)) = u(v(x)) \in \operatorname{Im} u$.
3. Avec les polynômes de Lagrange associés à $0, 1, 2$: $L_0 = \dfrac{(X-1)(X-2)}{2}$ et $L_2 = \dfrac{X(X-1)}{2}$ (le terme en L_1 a pour coefficient $P(1) = 0$). Donc $P = L_0 + 3L_2 = \dfrac{X^2 - 3X + 2 + 3X^2 - 3X}{2} = 2X^2 - 3X + 1$. Vérification : $P(0) = 1$, $P(1) = 0$, $P(2) = 3$.
4. M est triangulaire par blocs : $\det M = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (-2) \times 1 = -2$.

Exercice 2 Éléments propres — 5 points

Barème indicatif : 2 pts ; 1 pt ; 2 pts.

1. $A - I_3$ est la matrice dont tous les coefficients valent 1, de rang 1 : 1 est valeur propre et $E_1 = \operatorname{Ker}(A - I_3)$ est le plan d'équation $x + y + z = 0$, de base $\big((1,-1,0),(1,0,-1)\big)$. La somme des valeurs propres comptées avec multiplicité vaut $\operatorname{tr} A = 6$, donc la troisième est $6 - 1 - 1 = 4$; on vérifie $A(1,1,1)^\top = 4(1,1,1)^\top$: $E_4 = \operatorname{Vect}\big((1,1,1)\big)$. Ainsi $\operatorname{Sp}(A) = \{1, 4\}$ et $\chi_A = (X-1)^2(X-4)$.
2. Si $AX = \lambda X$, alors $(A^2 - 2A)X = (\lambda^2 - 2\lambda)X$. Les vecteurs propres de A forment une base de $\mathbb{R}^3$ (question 1) et sont vecteurs propres de $A^2 - 2A$ pour les valeurs $1 - 2 = -1$ et $16 - 8 = 8$: les valeurs propres de $A^2 - 2A$ sont -1 (double) et 8.
3. $u(1) = 0$, $u(X) = X + 1$, $u(X^2) = 2X^2 + 2X$: la matrice est $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, triangulaire, donc les valeurs propres sont 0, 1 et 2. Vecteurs propres : 1 pour 0 ; $X + 1$ pour 1 (car $u(X+1) = X + 1$) ; $(X+1)^2$ pour 2 (car $u\big((X+1)^2\big) = 2(X+1)^2$).

Problème Matrices de rang 1 — 9 points

Barème indicatif : partie A : 1 pt ; 1 pt ; 1 pt ; 1 pt. Partie B : 1,5 pt ; 1 pt ; 1,5 pt ; 1 pt.

1. $AX = U(V^\top X)$ et $V^\top X$ est un réel : $AX = (V^\top X)U$. Donc $\operatorname{Im} A \subset \operatorname{Vect}(U)$, et comme $V \neq 0$ on a $AV = \|V\|^2 U \neq 0$ (où $\|V\|^2 = V^\top V > 0$) : $\operatorname{Im} A = \operatorname{Vect}(U)$ et $\operatorname{rg} A = 1$.
2. Le coefficient diagonal d'indice i de $UV^\top$ est $u_i v_i$: $\operatorname{tr} A = \sum_i u_i v_i = V^\top U$. Puis $A^2 = U(V^\top U)V^\top = (V^\top U)\,UV^\top = (\operatorname{tr} A)A$.
3. $X^2 - (\operatorname{tr} A)X = X(X - \operatorname{tr} A)$ annule A. Toute valeur propre est racine d'un polynôme annulateur : les seules valeurs propres possibles sont 0 et $\operatorname{tr} A$.
4. $AX = 0 \iff (V^\top X)U = 0 \iff V^\top X = 0$, car $U \neq 0$. Donc $\operatorname{Ker} A$ est l'hyperplan d'équation $v_1 x_1 + \cdots + v_n x_n = 0$, de dimension $n - 1 \geqslant 1$ (ce que redonne le théorème du rang). En particulier 0 est valeur propre de A, et $E_0 = \operatorname{Ker} A$ est de dimension $n - 1$.
5. $AU = (V^\top U)U = (\operatorname{tr} A)U$ avec $U \neq 0$: U est vecteur propre pour la valeur propre $\operatorname{tr} A \neq 0$. Comme $V^\top U \neq 0$, $U \notin \operatorname{Ker} A$: la droite $\operatorname{Vect}(U)$ et l'hyperplan $\operatorname{Ker} A$ sont supplémentaires. Dans une base formée d'une base de $\operatorname{Ker} A$ suivie de U, la matrice est $\operatorname{diag}(0, \ldots, 0, \operatorname{tr} A)$.
6. $A^2 = (\operatorname{tr} A)A = 0$: pour tout X, $A(AX) = 0$, donc $\operatorname{Im} A \subset \operatorname{Ker} A$. D'après la question 3, la seule valeur propre possible est 0, et c'en est une. S'il existait une base de vecteurs propres, tous associés à 0, on aurait $A = 0$, ce qui est faux ($\operatorname{rg} A = 1$) : il n'en existe pas.
7. Soit $(e_1, \ldots, e_{n-1})$ une base de $\operatorname{Ker} A$, complétée par e_n en une base de $\mathbb{R}^n$. Dans cette base, la matrice de l'endomorphisme associé à A a ses $n - 1$ premières colonnes nulles : elle s'écrit $\begin{pmatrix} 0 & C \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$ par blocs, avec $C \in \mathcal{M}_{n-1,1}(\mathbb{R})$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Elle est semblable à A, donc de même trace : $\alpha = \operatorname{tr} A$. Elle est triangulaire supérieure, donc $\chi_A = X^{n-1}(X - \operatorname{tr} A)$.
8. $\det(I_n + A) = (-1)^n \det(-I_n - A) = (-1)^n \chi_A(-1) = (-1)^n (-1)^{n-1}(-1 - \operatorname{tr} A) = 1 + \operatorname{tr} A$. La matrice proposée est $I_n + J$ où $J = UU^\top$ avec $U = (1, \ldots, 1)^\top$, de trace n : son déterminant vaut $n + 1$.